SƠ ĐỒ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (ERD) | THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẠI HỌC

1. Thiết kế các Thực thể & Thuộc tính

Lợi ích: Chuẩn hóa dữ liệu (Bình thường hóa), tránh trùng lặp và dễ dàng truy vấn cho Backend.

Người dùng (Bảng tài khoản chung):
- Mã người dùng (Khóa chính)
- Vai trò (Kiểu Enum: Quản trị viên, Giảng viên, Sinh viên)

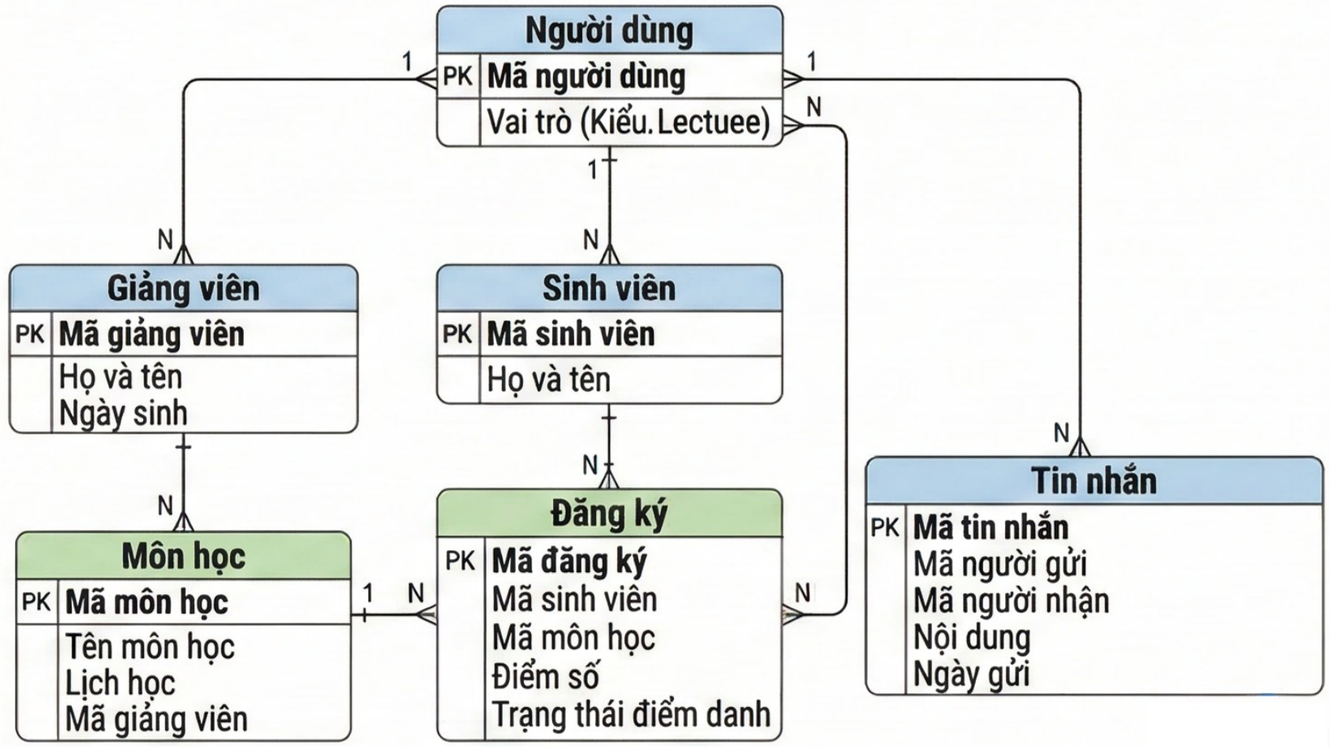
Sinh viên:
- Mã sinh viên (Khóa chính, Khóa ngoại
- Họ và tên
- Ngày sinh (suy ra tuổi) - suy ra tuổi

Giảng viên:
- Mã giảng viên (Khóa chính, Khóa ngoại
- Họ và tên

Môn học:
- Mã môn học (Khóa chính)
- Tên môn học
- Lịch học (VD: Thứ 2 ca 1)
- Mã giảng viên (Khóa ngoại, giảng viên dạy)

Đăng ký (Bảng trung gian đăng ký học):
- Mã đăng ký (Khóa chính)
- Mã sinh viên (Khóa ngoại)
- Mã môn học (Khóa ngoại)
- Điểm số
- Trạng thái điểm danh (Số buổi vắng/Có mặt)

Tin nhắn:
- Mã tin nhắn (Khóa chính)
- Mã người gửi (Khóa ngoại tham
- Mã người nhận (Khóa ngoại tham
- Nội dung
- Ngày gửi



2. Thiết kế Mối quan hệ

Lợi ích: Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu của dữ liệu, tránh dữ liệu rác (VD: sinh viên không tồn tại nhưng có điểm).

- **Quản trị viên - Môn học:** Một Quản trị viên (1) - (N) tạo/upload nhiều Môn học.
- **Giảng viên - Môn học:** Một Giảng viên (1) - (N) đăng ký dạy nhiều Môn học.
- **Sinh viên - Môn học (Qua Đăng ký):** Quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N). Một sinh viên đăng ký nhiều môn học, và một môn học có nhiều sinh viên.
- **Hệ thống Inbox:** Người dùng (1) - (N) gửi/nhận nhiều Tin nhắn (Phân biệt qua Mã người gửi và Mã người nhận).

3. Giải quyết Luồng nghiệp vụ (Backend)

Lợi ích: Đảm bảo hệ thống chạy đúng yêu cầu, xử lý mượt mà các tác vụ phức tạp.

Quản trị viên tải lên dữ liệu đăng ký:

Đọc tệp → Thêm hàng loạt vào bảng Môn học

Giảng viên đăng ký giảng dạy:

Chọn môn học → Cập nhật Mã giảng viên trong bảng Môn học

Thuật toán Sinh viên đăng ký môn (Tự loại bỏ trùng lịch):

3.1 Gửi danh sách Mã môn học
3.2 Truy vấn Lịch học các môn
3.3 Vòng lặp kiểm tra: So sánh Lịch học
- Không trùng → Thêm vào danh sách hợp lệ → Trùng lịch học
- Trùng → Tiếp tục / Bỏ qua
3.5 Thêm danh hợp lệ vào bảng Đăng ký.

Nhập điểm & Điểm danh:

Giảng viên gọi API → Cập nhật Điểm số/Trạng thái Điểm danh trong Đăng ký

Xem điểm GPA:

SQL SELECT AVG(Grade) → GPA Thời gian thực